SENAI TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS

# START GAME: O Despertar da Lógica e do Python

Bem-vindos à Aula 01. Preparem seus inventários.

[ PRESS ANY BUTTON TO CONTINUE ]

@ProfessorRodrigoVilela

# BEM-VINDOS AO LEVEL 2

O Ensino Médio foi apenas o tutorial.
Agora, vocês entraram no modo Hardcore.




## Perks Desbloqueados

**Nova Guilda:** Turma de Jogos Digitais SENAI.

**Nova Classe:** De Apenas Jogador para Desenvolvedor Júnior.

**Nova Skill:** Pensamento Computacional.

Neste curso, nós não apenas jogamos as regras. **Nós as escrevemos.**

@ProfessorRodrigoVilela

# SYSTEM OVERRIDE: FASE DESPLUGADA

Os melhores jogos não nascem no teclado.
Eles nascem no papel.



**O verdadeiro processador.**
Sua mente cria a lógica.

**O Grimoire.**
Onde a lógica ganha forma e estrutura.

**O Computador.**
Apenas um executor de ordens. Acesso bloqueado até a lógica estar impecável.

NotebookLM

# SEU ITEM MAIS LENDÁRIO: O CADERNO

1. ## Regra 1: Whiteboarding




Todo desenvolvedor sênior desenha soluções antes de codar. O caderno é o seu ambiente de prototipagem.

2. ## Regra 2: Save State Manual



É aqui que registraremos algoritmos, fluxos e bugs.
A memória volátil falha; o papel persiste.

3. ## Regra 3: Sem Ctrl+Z

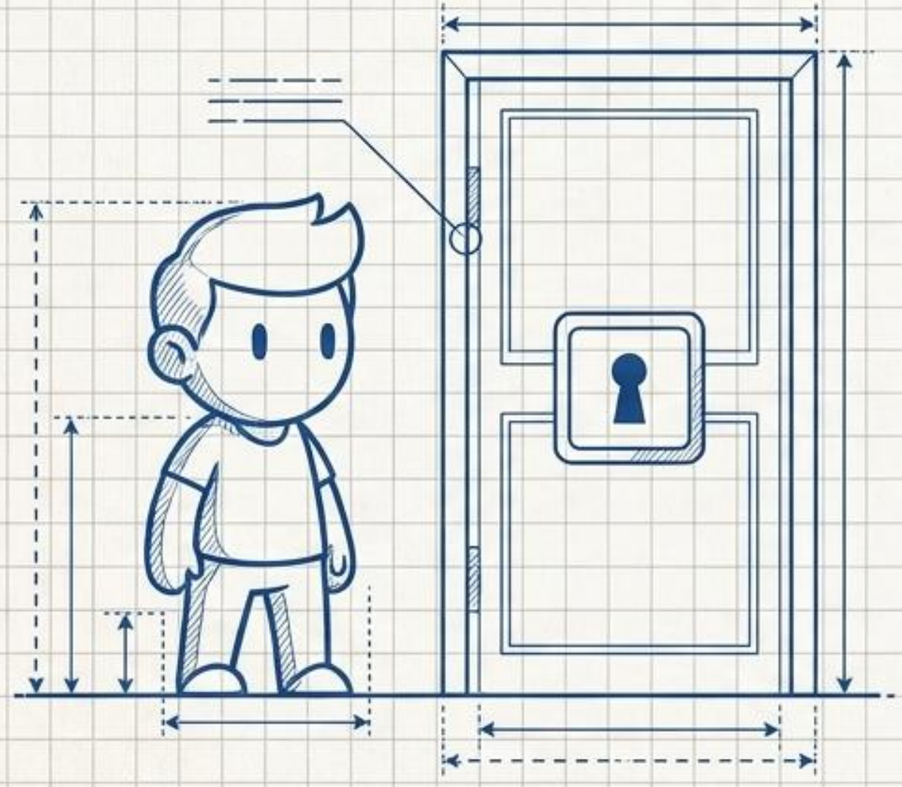


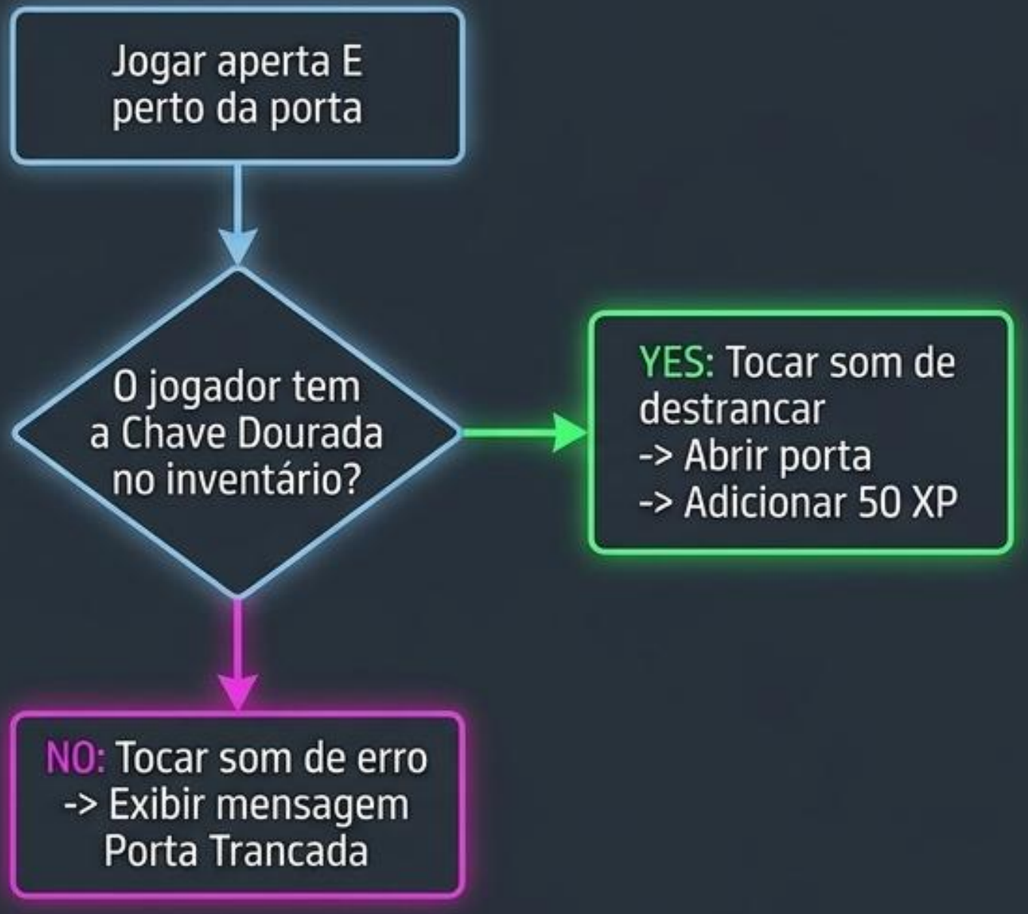

Escrever à mão constrói novas conexões neurais.
O erro no papel ensina mais que o erro na tela.




@ProfessorRodrigoVilela

# O MOTOR INVISÍVEL: LÓGICA COMPUTACIONAL



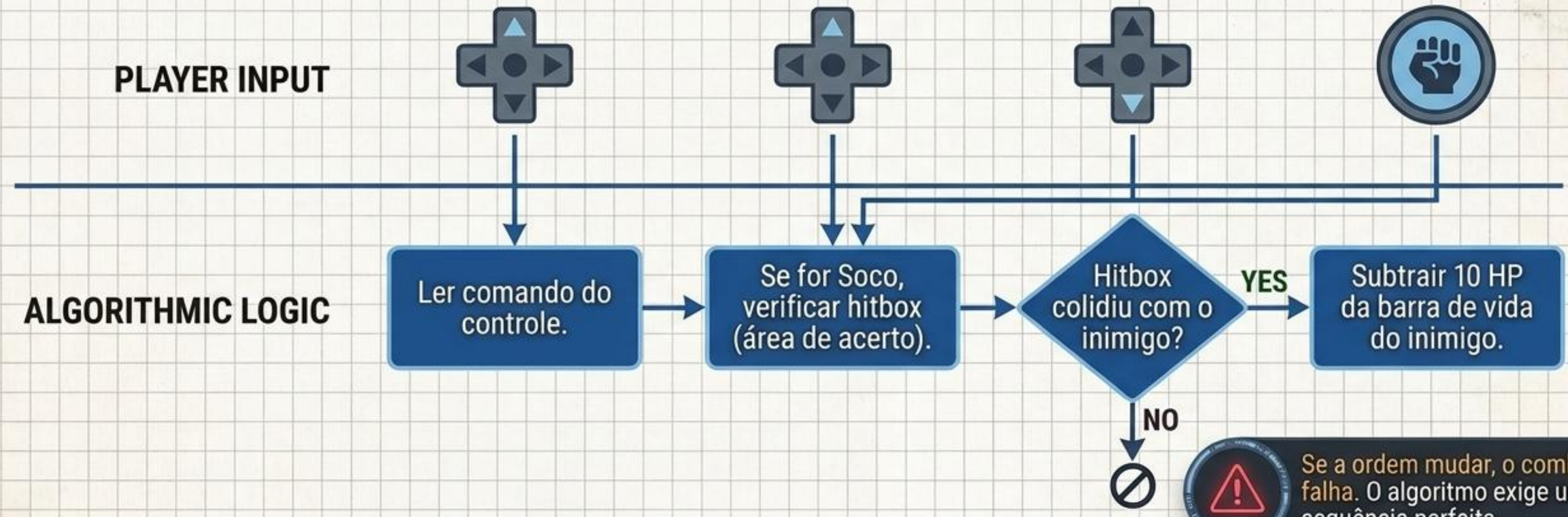



Lógica Computacional é a arte de prever todas as condições possíveis e dizer ao sistema exatamente como reagir.

@ProfessorRodrigoVilela

# O QUE É UM ALGORITMO?

Um algoritmo é a sequência exata de um combo. É um passo a passo finito para resolver um problema.




Se a ordem mudar, o combo falha. O algoritmo exige uma sequência perfeita.

@ProfessorRodrigoVilela

# INVENTÁRIO DE LINGUAGENS: ESCOLHA SUA ARMA

## JavaScript (JS)

Poderoso, mas cheio de regras visuais.

Sintaxe Visual: **{ }** (Chaves para blocos), **;** (Ponto e vírgula no final).

```
if (hp <= 0) {
    die();
}
```

## Python

Limpo, focado na lógica pura. A escolha para o nosso Tutorial.

Sintaxe Visual: Sem chaves, sem ponto e vírgula. Usa identação (espaços) para organizar o código.

```
if hp <= 0:
    die()
```

@ProfessorRodrigoVilela

# POR QUE COMEÇAMOS COM PYTHON?

Menos tempo lutando contra a sintaxe, mais tempo criando o jogo.

**JavaScript**

```
function atacar(dano) {
    if (inimigo_perto) {
        hp = hp - dano;
    }
}
```

**Python**

```
def atacar(dano):
    if inimigo_perto:
        hp = hp - dano
```

Python obriga você a organizar seu código visualmente. Sem poluição, apenas lógica direta.

@ProfessorRodrigoVilela

# A BANCADA DE CRAFTING: CONHECENDO O IDLE

## Integrated Development and Learning Environment




**O Shell (O Terminal)**
Onde o jogo roda em texto. Onde você testa comandos rápidos e vê os erros (Bugs) aparecerem ao vivo.

**O Editor de Código (O Blueprint)**
Onde você escreve o script completo, salva o arquivo e cria as regras complexas antes de executar.

Mesmo no caderno, pensaremos nestes dois espaços: O que eu escrevo (Editor) e o que o jogador vê (Shell).

@ProfessorRodrigoVile

# BOSS FIGHT: DESAFIO PRÁTICO DESPLUGADO

**QUEST TITLE**

O Algoritmo do Pulo 2D



**LORE**

Um personagem de plataforma não pula por mágica. Ele pula porque a física e a lógica dgica dizem a ele o que fazer em frações de segundo.

**OBJECTIVE**

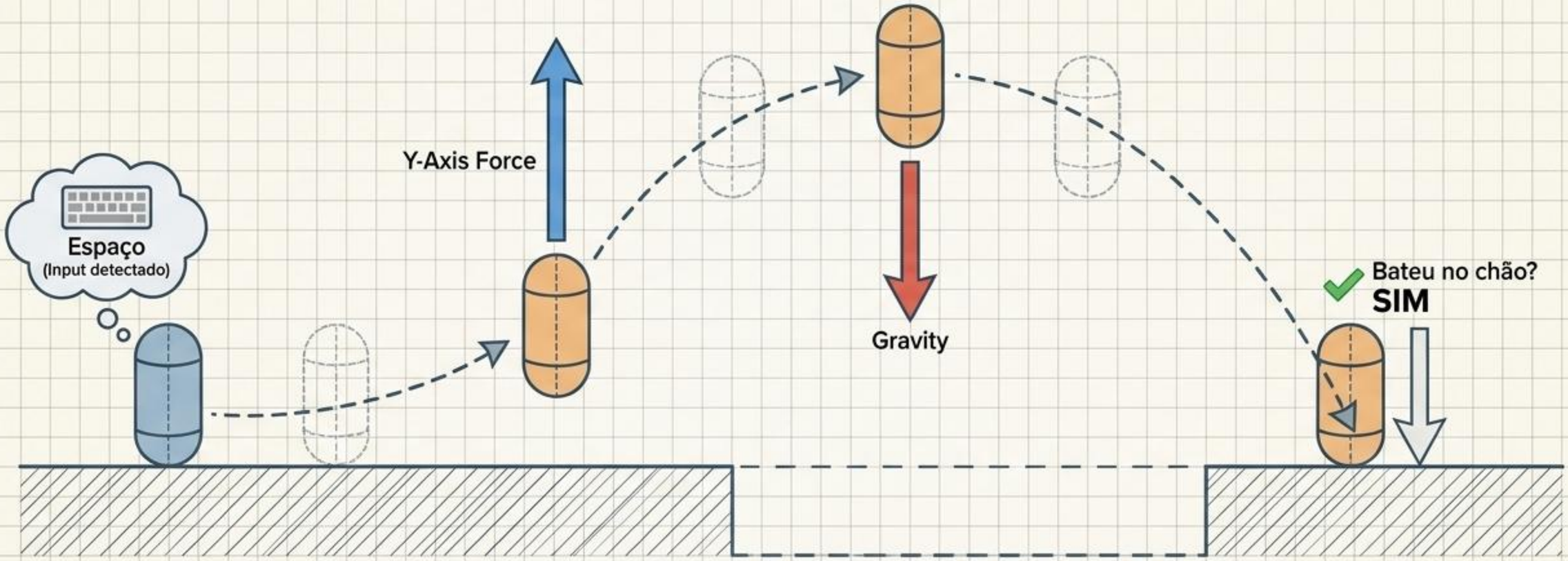
Escrever no Grimoire (caderno) o algoritmo passo a passo exato para fazer um personagem 2D pular e voltar ao chão.

**LOOT / REWARD**

100 XP (Aprovação na Aula 01) e o respeito da Guilda.

@ProfessorRodrigoVile

# DECONSTRUINDO A MECÂNICA




## 1. O Gatilho

Jogador pressiona Espaço. (Input detectado).

## 2. A Força

Aplicar velocidade no eixo Y (Vertical) para cima. O personagem sai do estado No Chão.

## 3. A Gravidade

A gravidade puxa o eixo Y para baixo constantemente. A velocidade de subida zera e começa a cair.

## 4. A Colisão

O sistema checa: Bateu no chão? Se sim, parar de cair, resetar o pulo, voltar para estado No Chão.

@ProfessorRodrigoVilel

# REGRAS DO DESAFIO (WORKSHOP TIME)




Tempo estimado: 15 minutos.

| | |
|---|---|
| 1 | Pegue seu caderno. |
| 2 | Escreva uma lista numerada representando o algoritmo. |
| 3 | Lembre-se de incluir as verificações (Ex: Se estiver no ar, não pode pular de novo). |
| 4 | Não use código ainda! Use linguagem humana clara (pseudocódigo). |

Pode debater com a party (colega ao lado)!

@ProfessorRodrigoVilel



# CHECKPOINT ALCANÇADO

Vocês sobreviveram ao tutorial de Lógica e Python. O que foi desenhado no papel hoje será o código real de amanhã.

**Preview do Próximo Level:**

- **Próxima Quest**: Traduzir os algoritmos do Grimoire para a sintaxe do Python.
- **Laboratório**: Em breve, o acesso às máquinas será desbloqueado.

[ SALVANDO PROGRESSO... VEJO VOCÊS NA PRÓXIMA AULA ]

@ProfessorRodrigoVile